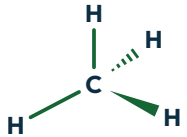
El carbono: hibridación, enlaces σ y π

Por qué el carbono forma cuatro enlaces, las tres hibridaciones, la forma de las moléculas y el enlace π del eteno y el benceno.

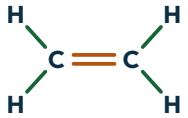
`C: Z = 6 · 1s² 2s² 2p²` `4 enlaces (tetravalente)` `σ: solapamiento frontal` `π: solapamiento lateral`

① Sustituyente ② Cadena principal ③ Enlaces dobles y triples ④ Grupo funcional

Cuatro formas de las moléculas del carbono



CH_4 · sp^3 · tetraédrico · 109,5°



C_2H_4 · sp^2 · plano · 120°



C_2H_2 · sp · lineal · 180°



C_6H_6 · sp^2 · anillo plano · 120°

Hibridación: sp^3, sp^2 y sp

HIBRIDACIÓN	ORBITALES QUE SE MEZCLAN	FORMA Y ÁNGULO	ENLACES DEL CARBONO	EJEMPLO	CARÁCTER S
sp^3	1 s + 3 p → 4 híbridos	Tetraédrica · 109,5°	4 σ	CH_4, C_2H_6	25 %
sp^2	1 s + 2 p → 3 híbridos (queda 1 p)	Plana · 120°	3 σ + 1 π	C_2H_4, C_6H_6	33 %
sp	1 s + 1 p → 2 híbridos (quedan 2 p)	Lineal · 180°	2 σ + 2 π	C_2H_2	50 %

Cómo saber la hibridación de un carbono: cuenta sus **enlaces σ** y sus pares libres. 4 σ → sp^3 · 3 σ → sp^2 · 2 σ → sp. También sirve mirar sus enlaces múltiples: ninguno → sp^3, un doble → sp^2, un triple o dos dobles → sp.

Enlaces σ y π

ENLACE	COMPOSICIÓN	LONGITUD	ENERGÍA
Simple C–C	1 σ	154 pm	346 kJ/mol
Doble C=C	1 σ + 1 π	134 pm	614 kJ/mol
Triple C≡C	1 σ + 2 π	120 pm	839 kJ/mol

- El primer enlace entre dos átomos es **siempre σ** (solapamiento de frente, a lo largo del eje).
- El **π** se forma por solapamiento lateral de orbitales p, queda arriba y abajo del plano y es más débil y más reactivo.
- Un enlace simple **gira**; un doble no gira: por eso existe la isomería cis-trans.

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 (uso libre sin fines comerciales, citando al autor) · hbarcenasm863.github.io/chromanom

Promoción electrónica

- El carbono tiene 2 electrones desapareados ($2p^2$), pero forma **4** enlaces iguales.
- Un electrón del 2s **se promueve** al 2p vacío: queda $2s^1\ 2p^3$, con 4 electrones desapareados.
- Los orbitales se **hibridan** (se mezclan) y salen orbitales nuevos e iguales, orientados lo más lejos posible.

Orbitales moleculares y aromaticidad

- Dos orbitales atómicos dan un orbital **enlazante** (menor energía) y uno **antienlazante** (mayor energía).
- En el **benceno**, seis electrones π se reparten por todo el anillo (**deslocalizados**): los seis enlaces C–C son iguales, de unos 140 pm.
- La **conjugación** (dobles enlaces alternados) baja la energía necesaria para absorber luz: da el color del β-caroteno de la zanahoria o de la cúrcuma.

⚠️ **Errores frecuentes:** pensar que los dobles enlaces del benceno «van y vienen» (son uno solo, deslocalizado); contar el π como un enlace σ más al decidir la hibridación.

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 (uso libre sin fines comerciales, citando al autor) · hbarcenasm863.github.io/chromanom